

Timeline chi tiết — Anti-Scam Platform

Ngày soạn: 2026-09-07

Phạm vi: 53 tuần · 07/09/2026 → 19/09/2027

Hai mốc cố định: MVP xong 30/10/2026 · Bảo vệ giữa tháng 9/2027

Căn cứ: [Ke_hoach_phat_trien.md](#) · [Danh_sach_tinh_nang_toan_he_thong.md](#) · [Kien_truc_he_thong_v2.md](#)

Quan hệ với [Ke_hoach_phat_trien.md](#) : tài liệu kia trả lời "*làm theo thứ tự nào và vì sao*". Tài liệu này trả lời "*ai nộp cái gì, ngày nào*". Khi hai bên lệch nhau, tài liệu này thắng về **ngày**, tài liệu kia thắng về **thứ tự phụ thuộc**.

0. Điều cần hiểu trước khi đọc bảng

Dự án này có hai nhịp khác hẳn nhau

	Giai đoạn 1 — MVP	Giai đoạn 2 trở đi
Thời gian	07/09 → 01/11/2026 (8 tuần)	02/11/2026 → 19/09/2027 (45 tuần)
Nhịp	Gấp . ~15–20 giờ/tuần/người	Thông thả . ~8–12 giờ/tuần/người
Chu kỳ	Deadline mỗi tuần	Deadline mỗi 2 tuần
Phạm vi	13 nhóm tính năng, chỉ P0	35 nhóm còn lại + P1

Nói thẳng một điều: mốc "MVP trong tháng 10" nghĩa là **8 tuần đầu không giãn ra được bao nhiêu** — đó là khối lượng tối thiểu để có một hệ thống chạy được đầu-cuối. Chỗ giãn nằm ở 45 tuần sau, và giãn rất nhiều: từ tháng 11/2026 trở đi mỗi người chỉ cần khoảng một nửa cường độ so với 8 tuần đầu.

Bốn giả định đã áp dụng — xác nhận trong buổi họp đầu tiên

#	Giả định	Nếu sai thì sao
1	MVP nghiệm thu 30/10/2026, bảo vệ khoảng 15/09/2027, nộp bản cuối 27/08/2027.	Đổi ngày bảo vệ → dịch giai đoạn 5–7; giai đoạn 1–4 giữ nguyên
2	T04 Risk Entity và T08 Dashboard chuyển từ Thắng sang Kiên (mục 8 kế hoạch). Các dòng liên quan có dấu Δ .	Nếu không chốt chuyển, Thắng gánh thêm ~11 P0 ở GĐ2 và GĐ4
3	Có 8 tuần "nhịp chậm" 28/12/2026 – 21/02/2027 cho thi học kỳ 1 và Tết Nguyên Đán (mùng 1 rơi vào 06/02/2027). Nghỉ hẳn 2 tuần quanh Tết.	Nếu lịch thi khác thì dịch khối nhịp chậm, độ dài giữ nguyên
4	Có thêm một kỳ nghỉ hè/thi HK2 chưa đưa vào bảng . Đã chừa sẵn đệm ở GĐ4 và GĐ5 để hấp thụ.	Nếu nghỉ dài hơn 2 tuần thì cắt theo thứ tự ở mục 8

1. Nhịp làm việc

Giai đoạn 1 — nhịp tuần (07/09 → 01/11/2026)

Thời điểm	Ai	Việc	Nộp ở đâu
Thứ 2, 20:00	Cả nhóm	Standup 20 phút: xong gì, làm gì, đang bị chặn bởi ai	Biên bản trong <code>document/WeekNN/</code>
Thứ 6, 17:00	Từng người	Code freeze tuần — mở PR, CI xanh	GitHub PR
Thứ 7, 12:00	Người review chéo	Review xong, Approve hoặc ghi rõ việc cần sửa	GitHub PR review
Chủ nhật, 21:00	Từng người	Báo cáo tính năng (nếu đóng nhóm) + Báo cáo tuần	<code>document/WeekNN/BaoCao/</code>

Giai đoạn 2 trở đi — nhịp hai tuần (từ 02/11/2026)

Thời điểm	Ai	Việc
Thứ 2 đầu sprint, 20:00	Cả nhóm	Chốt việc 2 tuần tới
Thứ 6 cuối sprint, 17:00	Từng người	Code freeze sprint — mở PR
Chủ nhật cuối sprint, 21:00	Từng người	Báo cáo tính năng + báo cáo sprint (thay cho báo cáo tuần)
Giữa sprint (thứ 2 tuần lẻ)	Cả nhóm	Check-in 10 phút trong nhóm chat, không cần họp

Trong 8 tuần nhịp chậm (28/12 – 21/02): bỏ hết deadline cứng, chỉ giữ một tin nhắn cập nhật mỗi 2 tuần. Không nộp báo cáo sprint.

Cặp review chéo cố định

Người viết	Người review	Lý do ghép
Hùng	Khải	Auth và hạ tầng đụng nhau ở cấu hình, biến môi trường, Docker
Khải	Thắng	SSRF guard và QR/URL của Thắng dùng chung tầng fetch
Kiên	Hùng	Rule Admin (Java) phải khớp rule engine (Python)
Thắng	Kiên	Risk Entity của Kiên là đầu vào tra cứu của Thắng

Quy tắc trễ hạn: trễ quá **48 giờ** thì phải báo trong nhóm chat **trước** khi deadline tới, kèm ngày mới và lý do. Trễ im lặng nghiêm trọng hơn trễ có báo.

2. Bản đồ 53 tuần

Giai đoạn	Thời gian	Số tuần	Nội dung	Mốc
GĐ1	07/09 – 01/11/2026	8	MVP — auth, quét văn bản, quét URL, SSRF guard, lịch sử, hạ tầng	M2 · M3 · M4
GĐ2	02/11 – 27/12/2026	8	Thực thể, tra cứu, báo cáo cộng đồng, kiểm duyệt, rule từ DB	M5 · M6
Nghi	28/12/2026 – 21/02/2027	8	Nhịp chậm — thi HK1 + Tết. Không deadline cứng	—
GĐ3	22/02 – 18/04/2027	8	Rule Admin, QR/VietQR, URL nâng cao, dataset gán nhãn, khởi động LLM	—
GĐ4	19/04 – 13/06/2027	8	Lớp LLM, dashboard, mobile hoàn thiện, đo Precision/Recall	—
GĐ5	14/06 – 04/07/2027	3	Hoàn thiện · feature freeze 02/07	—
GĐ6	05/07 – 29/08/2027	8	Kiểm thử hồi quy, đo lại, viết báo cáo · nộp cuối 27/08	—
GĐ7	30/08 – 19/09/2027	3	Slide, tập bảo vệ · bảo vệ ~15/09	—

GIAI ĐOẠN 1 · MVP — chi tiết theo tuần

07/09 → 01/11/2026 · 8 tuần · nhịp gấp

Phạm vi MVP — 13 nhóm, không hơn

Mọi thứ ngoài danh sách này **không thuộc MVP**, kể cả khi nó là **P0**. Ai làm xong việc của mình sớm thì giúp người đang chậm, **không** tự nhận thêm nhóm mới.

Người	Nhóm trong MVP
Hùng	mock auth · H01 Đăng ký · H02 Đăng nhập · H04 RBAC · H07 Chống lạm dụng · H05 Audit log · H08 Che PII (<i>H09, H10 đã xong ở M1</i>)
Khải	K11 Hạ tầng · K12 CI · K01 Quét URL · K02 SSRF guard
Kiên	R12 i18n/a11y · R01 Phân tích nội dung · R02 Trích xuất · R03 Taxonomy
Thần g	T12 UI dùng chung · T10 Lịch sử quét · T11 Khung mobile

Hoãn sang GĐ2: T04, T05, T06, T01, T02, T03, T07, T08, T09, R04–R11, K03–K10, H03, H06, H11, H12.

Kịch bản demo MVP — ngày 30/10/2026

Đây là thứ duy nhất quyết định MVP đạt hay không đạt. Chạy một mạch, không dừng giữa chừng:

`docker compose up` → đăng ký tài khoản → đăng nhập → dán một tin nhắn lừa đảo tiếng Việt → nhận điểm rủi ro kèm danh sách bằng chứng và khuyến nghị → dán một URL giả mạo ngân hàng → nhận **DANGER** → thử quét `http://169.254.169.254` → bị SSRF guard chặn → mở lịch sử quét thấy đủ 3 lần quét → đăng nhập bằng tài khoản khác, không thấy lịch sử của người trước → mở app mobile, quét lại tin nhắn đầu tiên, ra cùng kết quả.

W01 · 07/09 – 13/09 — Chuẩn bị

Người	Mã	Việc phải xong	Hạn	Bảng chứng nghiệm thu
Cả nhóm	—	Hợp chốt 4 giả định ở mục 0, đặc biệt việc chuyển T04 + T08 sang Kiên	T2 08/09	Biên bản có đủ 4 xác nhận trong chat
Hùng	mock auth	● <code>POST /dev/token</code> cấp JWT cố định cho <code>test</code> và <code>admin</code> , bật bằng <code>AUTH MOCK=true</code>	T4 09/09	Ba người còn lại tự lấy được token và gọi được endpoint có <code>@PreAuthorize</code>
Hùng	—	Hợp đồng JWT (claims <code>sub</code> , <code>username</code> , <code>roles</code> , <code>exp</code>) vào <code>contracts/openapi/auth.yaml</code>	T6 11/09	File đã merge vào <code>main</code>
Khải	K11	Mono-repo theo ADR-06 + <code>infra/docker-compose.yaml</code> (postgres, redis, scan-engine)	T6 11/09	<code>docker compose up</code> → <code>curl :8000/health</code> trả UP
Khải	K11	Dockerfile multi-stage cho <code>scan-engine</code> , <code>.env.example</code> , không commit khoá	T6 11/09	Image build được từ máy sạch
Kiên	R12	i18n cho <code>apps/web</code> (mặc định <code>vi</code>), tách chuỗi ra file ngôn ngữ	T6 11/09	Đổi biến ngôn ngữ → giao diện đổi chuỗi
Kiên	R12	Bảng màu + biểu tượng + nhãn chữ cho <code>SAFE / CAUTION / DANGER</code> , đặt tương phản WCAG AA	T6 11/09	Ảnh chụp kèm số tương phản đo được
Thăng g	T12	<code>RiskResultCard</code> trên dữ liệu giả: điểm, mức, màu, biểu tượng, bằng chứng, khuyến nghị	T6 11/09	Trang <code>/demo/card</code> render đủ 3 mức rủi ro
Cả nhóm	—	Chốt 12 hợp đồng API ở mục 7 kế hoạch, ghi vào <code>contracts/openapi/</code>	T5 10/09	12 schema trong repo, một người ghi — không sửa đồng thời

Vì sao mock auth phải xong 09/09: H01 chặn 25 trong 48 nhóm. Không có mock auth thì Khải, Kiên, Thăng ngồi chờ hết W02–W03 — mất 25% thời gian của giai đoạn MVP.

W02 · 14/09 – 20/09

Ngư ời	Mã	Việc phải xong	Hạn	Bảng chứng nghiệm thu
Hùng	H01	Đăng ký email + mật khẩu, BCrypt cost ≥ 10 , ràng buộc UNIQUE, validate độ mạnh	T6 18/09	<code>POST /v1/auth/register</code> → bản ghi trong <code>users</code> ; mật khẩu không có trong log
Hùng	H01	Migration <code>users</code> bằng Flyway, không sửa schema bằng tay	T6 18/09	<code>flyway migrate</code> chạy từ DB rỗng
Khải	K11	Dockerfile <code>api</code> , endpoint <code>/health</code> + <code>/ready</code> trên cả 3 service	T5 17/09	3 endpoint trả <code>UP</code>
Khải	K12	GitHub Actions chạy <code>pytest</code> + <code>mvn test</code> trên mỗi PR, chặn merge khi đỏ	T6 18/09	Một PR test đỏ bị chặn merge thật
Kiên	R02	Nối <code>POST /internal/extract</code> — URL, SĐT <code>+84</code> , số tài khoản, số tiền, OTP	T6 18/09	Test trên 10 tin nhắn mẫu, không nhầm SĐT với số tài khoản
Thăng	T11	Khung mobile Expo: điều hướng, 4 tab nhập liệu, Secure Storage	T6 18/09	Chạy trên máy thật hoặc emulator, gọi mock API

W03 · 21/09 – 27/09 → nghiệm thu M2

Ngư ời	Mã	Việc phải xong	Hạn	Bảng chứng nghiệm thu
Hùng	H02	● Đăng nhập trả JWT (15') + refresh token (7 ngày), lưu hash trong DB	T6 25/09	Bảng <code>refresh_tokens</code> không có plain text
Hùng	H02	● Refresh token rotation + đăng xuất thu hồi token phiên hiện tại	T6 25/09	Dùng lại token cũ → <code>401</code>
Hùng	—	<code>api</code> gọi <code>scan-engine</code> sync qua HTTP, timeout 2s, circuit breaker Resilience4j	T6 25/09	Tắt <code>scan-engine</code> → <code>api</code> trả <code>503</code> rõ ràng, không treo
Khải	K01	Chuẩn hoá URL (thêm scheme, hạ chữ thường host, bỏ port mặc định, sắp query) + tách thành phần	T6 25/09	Bộ test 15 URL biến thể ra cùng dạng chuẩn
Kiên	R01	Hoàn thiện 6 nhóm từ khoá + 5 mẫu tổ hợp trong <code>scan-engine</code>	T6 25/09	<code>pytest</code> xanh, thêm ít nhất 5 case mới
Kiên	R01	Trang quét nội dung trên web: nhập text → hiện điểm và từng bằng chứng	T6 25/09	Quét thật qua <code>api</code> , không phải mock
Thăng	T11	Màn hình kết quả mobile dùng <code>RiskResultCard</code> , gọi API qua mock auth	T6 25/09	Quét văn bản trên mobile ra kết quả thật
Cả nhóm	—	Nghiệm thu M2	CN 27/09	Đăng ký → đăng nhập → <code>POST /v1/scan/text</code> bằng token thật → có bản ghi trong <code>scan_requests</code>

W04 · 28/09 – 04/10

Ngư ời	Mã	Việc phải xong	Hạn	Bảng chứng nghiệm thu
Hùn g	H0 4	● Vai trò USER / ADMIN trong JWT, chặn /v1/admin/* , trả 403 rõ ràng	T6 02/10	User thường gọi route admin → 403 có errorCode
Hùn g	H0 4	● Middleware Next.js chặn /admin/* phía client	T6 02/10	Vào /admin bằng tài khoản thường → bị đá về trang chủ
Khài	K0 1	POST /v1/scan/url theo pattern sync-first, cache Redis theo urlHash TTL 5'	T6 02/10	Gọi 2 lần cùng URL → lần 2 từ cache, đo được độ trễ giảm
Khài	K0 1	Dấu hiệu cơ bản: IP thay tên miền, URL quá dài, @ trong host, ký tự bất thường	T6 02/10	5 URL độc hại mẫu đều sinh evidences[] đúng
Kiên	R0 1	Trang kết quả chi tiết: đánh dấu đoạn văn bản đã kích hoạt rule	T6 02/10	Quét tin nhắn → đoạn khớp rule được tô sáng
Thắ ng	T1 0	GET /v1/scan/history phân trang cursor, chỉ trả bản ghi của chính người dùng	T6 02/10	User A không thấy bản ghi của user B
Thắ ng	T1 0	GET /v1/scan/{scanId} kiểm tra quyền sở hữu, trả 404 thay vì 403	T6 02/10	Test khoá lại đúng mã 404 — không lộ sự tồn tại của bản ghi

W05 · 05/10 – 11/10 → nghiệm thu M3

Ngườ i	M ã	Việc phải xong	Hạn	Bảng chứng nghiệm thu
Hùng	H0 7	Rate limit: đăng nhập 5 lần sai/IP/15', đăng ký 5 req/phút/IP, quét 50/200/500 mỗi giờ	T6 09/10	Gọi vượt ngưỡng → 429 kèm Retry-After
Hùng	H0 7	Idempotency-Key trên mọi POST /v1/scan/* , Redis TTL 24h, trùng key khác hash → 409	T6 09/10	Cùng key cùng body → 1 bản ghi; khác body → 409 IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT
Khài	K0 1	Trang kết quả chi tiết URL trên web, hiển thị từng bằng chứng	T6 09/10	Quét http://vietc0mb4nk-verify.com → trang hiện đủ evidence
Kiên	R0 2	Hiển thị thực thể đã trích xuất trong trang kết quả (URL, SĐT, số tài khoản, số tiền)	T6 09/10	Quét tin nhắn có đủ 4 loại → hiện đủ 4
Thắ ng	T1 0	Lọc lịch sử theo loại đầu vào / mức rủi ro / khoảng thời gian	T6 09/10	Lọc DANGER trong 7 ngày ra đúng tập
Thắ ng	T1 2	Bảng chứng mở rộng / thu gọn được từng rule	T6 09/10	Bấm vào một evidence → hiện mô tả đầy đủ
Cả nhó m	—	Nghiệm thu M3	CN 11/1 0	Web: đăng nhập → quét tin nhắn → xem kết quả → mở lịch sử; user thường vào /admin bị chặn

W06 · 12/10 – 18/10

Ngư ời	Mã	Việc phải xong	Hạn	Bảng chứng nghiệm thu
Hùn g	H0 8	Che dữ liệu nhạy cảm trong log: số tài khoản → ****1234 , SĐT → +849****678	T6 16/10	grep toàn bộ log một phiên quét — không thấy số đầy đủ
Hùn g	H0 8	Người dùng xoá được lịch sử quét của mình	T6 16/10	Xoá xong GET /v1/scan/history không còn bản ghi đó
Khài	K0 2	Chặn dải IP nội bộ 127/8 , 10/8 , 172.16/12 , 192.168/16 , 169.254/16 , ::1 , fc00::/7	T6 16/10	Quét http://169.254.169.254 bị chặn trước khi mở kết nối
Khài	K0 2	Phân giải DNS trước → kiểm tra IP đích → mới kết nối; chỉ cho http / https ; giới hạn size + timeout	T6 16/10	Tên miền trở về 127.0.0.1 bị chặn
Kiên	R0 3	Taxonomy: liệt kê và phân loại mẫu lừa đảo phổ biến ở Việt Nam, gán nhãn vào kết quả quét	T6 16/10	≥ 8 mẫu có mã, tên, dấu hiệu; quét "trúng thường" → ra nhãn đúng
Thắ ng	T1 1	Mobile gọi API bằng auth thật , bỏ mock, token lưu Secure Storage	T6 16/10	Đăng nhập tài khoản thật trên app

W07 · 19/10 – 25/10 → nghiệm thu M4

Ngườ i	Mã	Việc phải xong	Hạn	Bảng chứng nghiệm thu
Hùng	H0 5	Bảng audit_logs append-only + ghi thao tác nhạy cảm + lưu X-Request-Id	T6 23/10	Đăng nhập, đổi mật khẩu đều có bản ghi kèm request id
Khài	K0 2	● Kiểm tra lại IP đích ở mỗi bước chuyển hướng, không chỉ URL đầu tiên	T6 23/10	Redirect từ domain công khai về 127.0.0.1 bị chặn ở bước 2
Khài	K0 2	● Bộ test tấn công — 169.254.169.254 , localhost , redirect nội bộ, DNS rebinding	T6 23/10	Không có bộ test này thì K02 không được nghiệm thu , dù code đã chạy
Kiên	R1 2	Rà soát a11y trên mọi trang đã có: điều hướng bàn phím, không truyền tin chỉ bằng màu	T6 23/10	Checklist WCAG AA đã tick từng trang
Thắ ng	T1 2	RiskResultCard dùng chung thật sự giữa web và mobile, một nguồn định nghĩa	T6 23/10	Sửa card một chỗ → cả hai nền tảng đổi theo
Cả nhóm	—	Nghiệm thu M4	CN 25/10	Quét http://vietcombank.com → ra DANGER ; quét 169.254.169.254 bị chặn

W08 · 26/10 – 01/11 — Ổn định và demo MVP

Ngày	Ai	Việc phải xong	Bằng chứng
T3 27/10	Cả nhóm	● Đóng băng phạm vi MVP — từ đây chỉ sửa lỗi, không thêm tính năng	PR thêm tính năng bị từ chối
T3–T4 27–28/10	Cả nhóm	Chạy thử kịch bản demo MVP đủ 3 lượt, ghi lại mọi chỗ vấp	Bảng lỗi có mức ưu tiên
T5 29/10	Khải	Deploy MVP lên VPS hoặc môi trường staging	Truy cập được từ máy ngoài
T5 29/10	Cả nhóm	Sửa hết lỗi mức P0 phát hiện ở bước trên	Số lỗi P0 bằng 0
T6 30/10	Cả nhóm	● DEMO MVP — chạy trọn kịch bản ở đầu giai đoạn, không dừng giữa chừng	Quay màn hình lại làm bằng chứng
CN 01/11	Từng người	Nộp Báo cáo tính năng cho toàn bộ 13 nhóm MVP	Đủ file trong document/Week08/BaoCao/

GIAI ĐOẠN 2 · Thực thể & cộng đồng

02/11 → 27/12/2026 · 8 tuần · 4 sprint hai tuần · nhịp thông thả

Mục tiêu: khép kín vòng dữ liệu — người dùng báo cáo → admin duyệt → sinh thực thể rủi ro → lần quét sau điểm thay đổi. Đây là phần làm cho hệ thống "sống", và là mốc M5 + M6.

Sprint A · 02/11 – 15/11

Ngư ời	Mã	Việc	Hạn	Bằng chứng
Kiên △	T04	● Bảng risk_entities + migration + API tra cứu + RiskEntityService.upsertFromReport()	T6 13/1 1	Chặn T05/T06 của Thắng và K08 của Khải. Interface có Javadoc, Thắng xác nhận gọi được
Thắ ng	T05	POST /v1/reports + rate limit 10 báo cáo/ngày/user + nút gửi trong trang kết quả	T6 13/1 1	Báo cáo thứ 11 trong ngày → 429
Hùn g	H03	Hồ sơ + đổi mật khẩu (thu hồi toàn bộ refresh token sau khi đổi)	T6 13/1 1	Đổi mật khẩu → mọi phiên khác bị đá ra
Khải	K03 · K04	Chuỗi chuyển hướng tối đa 5 bước + kiểm tra HTTPS, hạn chứng chỉ, khớp tên miền	T6 13/1 1	URL rút gọn 3 bước → hiện đủ 3 hop

Sprint B · 16/11 – 29/11

Ngư ời	Mã	Việc	Hạn	Bằng chứng
Kiên △	T0 4	Trang admin quản lý entity: tìm kiếm, lọc theo loại và trạng thái, phân trang	T6 27/11	Admin lọc PHONE + VERIFIED ra đúng tập
Thần g	T0 6	6 trạng thái báo cáo + hàng đợi duyệt + duyệt → upsertFromReport() → audit log	T6 27/11	Duyệt 1 báo cáo → risk_entities có bản ghi mới hoặc số đếm tăng
Hùn g	H1 2	Chốt cấu trúc tập dữ liệu gắn nhãn + 100 mẫu đầu tiên	T6 27/11	datasets/labeled/README.md + 100 mẫu
Khải	K0 5	Parse HTML bằng Jsoup, phát hiện input nhạy cảm, cảnh báo form action khác domain	T6 27/11	Trang phishing mẫu → liệt kê đúng input nhạy cảm

Sprint C · 30/11 – 13/12

Ngư ời	Mã	Việc	Hạn	Bằng chứng
Thắ ng	T01 · T02	Tra SĐT (chuẩn hoá +84) và tra số tài khoản (validate mã ngân hàng VN), cache Redis 15'	T6 11/12	Tra số đã bị báo cáo → CAUTION kèm số lượt báo cáo
Kiên	R04	Bảng risk_rules + rule_conditions + script nạp 16 rule hiện có từ rules.json	T6 11/12	Migration chạy từ DB rỗng, 16 rule vào đủ
Hùn g	H10	scan-engine nạp rule từ PostgreSQL, cache Redis, vô hiệu cache khi admin sửa	T6 11/12	Đổi trọng số trong DB → quét lại thấy điểm đổi, không restart
Khải	K08	Whitelist/blacklist tên miền + vô hiệu cache Redis khi đổi + audit log	T6 11/12	Thêm domain vào whitelist → quét lại điểm giảm ngay

Sprint D · 14/12 – 27/12

Người	M ã	Việc	Hạn	Bằng chứng
Kiên	R0 4	Trang admin rule: liệt kê, tìm kiếm, tạo/sửa/bật-tắt, chỉnh trọng số + audit log	T6 18/12	Sửa 1 rule → có bản ghi trong audit_logs
Cả nhóm	—	● Nghiem thu M5 + M6 — vòng dữ liệu khép kín	T6 18/12	Gửi báo cáo → admin duyệt → risk_entities cập nhật → quét lại thấy điểm tăng
Cả nhóm	—	Dọn nợ kỹ thuật, tổng kết học kỳ 1, chốt danh sách việc còn thiếu	CN 27/12	Bảng đối chiếu P0 đã xong / còn nợ

NHỊP CHẠM · Thi học kỳ 1 và Tết

28/12/2026 → 21/02/2027 · 8 tuần · không có deadline cứng

Giai đoạn này tồn tại vì nó **sẽ** xảy ra dù có đưa vào kế hoạch hay không. Đưa vào bảng thì đỡ phải giả vờ là mình vẫn đang chạy đúng tiến độ.

Khoảng	Chế độ	Việc gợi ý (không bắt buộc)
28/12 – 31/01	Nhẹ, ~4 giờ/tuần	Hùng: gán nhãn dataset tới 300 mẫu · Kiên: viết bài cho R09 thư viện kiến thức · Khải: khảo sát nguồn threat intel cho K07 · Thắng: sửa lỗi tồn đọng, polish giao diện
01/02 – 14/02	Nghỉ hần (Tết mừng 1 rơi vào 06/02/2027)	Không có việc
15/02 – 21/02	Khởi động lại	Hợp lại, rà soát trạng thái, chốt kế hoạch GĐ3

Mốc mềm duy nhất — 21/02/2027: tập dữ liệu gán nhãn đạt 300/500 mẫu. Trễ mốc này không kéo ai, nhưng trễ thì áp lực dồn vào GĐ3.

GIAI ĐOẠN 3 · Rule Admin, QR và URL nâng cao

22/02 → 18/04/2027 · 8 tuần · 4 sprint

Sprint E · 22/02 – 07/03

Người	Mã	Việc	Hạn
Kiên	R05	<code>GET /v1/rules/evaluate/preview</code> + giao diện sandbox chạy thử rule, không ghi lịch sử	T6 05/03
Thắng	T03	<code>POST /v1/scan/qr</code> , phân loại URL/VietQR/văn bản, parse VietQR (mã NH, STK, số tiền, nội dung)	T6 05/03
Khải	K06	Typosquatting: homoglyph Unicode, thương hiệu ở subdomain, thêm/bớt gạch nối	T6 05/03
Hùng	H12	Dataset đạt 400/500 mẫu	T6 05/03

Sprint F · 08/03 – 21/03

Người	Mã	Việc	Hạn
Thắng	T03	QR chứa URL bắt buộc đi qua SSRF guard + giải mã QR từ ảnh tải lên trên web	T6 19/03
Kiên	R06	Đánh phiên bản bộ rule + lưu <code>ruleVersion</code> vào từng bản ghi kết quả quét	T6 19/03
Khải	K07	Nạp threat intel từ CSV/JSON + nguồn công khai, khử trùng lặp, ghi phiên bản dataset	T6 19/03
Hùng	H12	● Dataset đủ 500 mẫu (Kiên hỗ trợ 150 mẫu)	T6 19/03

Sprint G · 22/03 – 04/04

Người	Mã	Việc	Hạn
Hùng	H11	Interface <code>LlmProvider</code> + feature flag <code>ai.enabled</code> + JSON Schema ràng buộc output, retry 1 lần	T6 02/04
Kiên	R07	Quản lý từ điển từ khoá qua trang admin, thêm/xoá không cần deploy lại	T6 02/04
Thắng	T07	Uy tín người báo cáo: tính điểm theo tỷ lệ được duyệt, phát hiện báo cáo trùng lặp	T6 02/04
Khải	K09	Lưu HTML thô làm bằng chứng + ảnh chụp trang bằng headless browser	T6 02/04

Sprint H · 05/04 – 18/04

Người	Mã	Việc	Hạn
Hùng	H11	● Che PII trước khi gửi ra API ngoài — số tài khoản, SĐT, OTP	T6 16/04
Kiên	R09	Thư viện kiến thức: bài viết theo chủ đề, tìm kiếm, gợi ý trong trang kết quả quét	T6 16/04
Thắng	T09	Thông báo trong ứng dụng khi báo cáo được duyệt hoặc bị từ chối	T6 16/04
Khải	K12	Lint (Checkstyle, ruff, ESLint) + đo độ phủ + log JSON có <code>X-Request-Id</code> xuyên suốt	T6 16/04

GIAI ĐOẠN 4 · LLM, dashboard và mobile hoàn thiện

19/04 → 13/06/2027 · 8 tuần · 4 sprint

Sprint I · 19/04 – 02/05

Người	Mã	Việc	Hạn
Hùng	H11	Điểm LLM thành evidence riêng <code>source: "llm"</code> , trần cứng ±15 ; LLM chết → trả kết quả rule	T6 30/04
Kiên 	T08	Dashboard: lượt quét theo ngày/tuần/tháng, phân bố <code>SAFE</code> / <code>CAUTION</code> / <code>DANGER</code>	T6 30/04
Thắng	T11	Trình quét QR bằng camera, giải mã trên thiết bị , chỉ gửi <code>qrData</code> lên server	T6 30/04
Khải	K11	<code>docker-compose.prod.yml</code> + Nginx + TLS Let's Encrypt	T6 30/04

Sprint J · 03/05 – 16/05

Người	Mã	Việc	Hạn
Hùng	H12	Script đo Precision / Recall / F1 / độ trễ cho 3 cấu hình: rule-only, LLM-only, hybrid	T6 14/05
Kiên 	T08	Hoàn thiện dashboard: top loại lừa đảo, top entity bị báo cáo, báo cáo theo trạng thái	T6 14/05
Thắng	T11	Share Target nhận link và văn bản từ Zalo/Messenger/SMS, tự định tuyến theo nội dung	T6 14/05
Khải	K11	Sao lưu và phục hồi PostgreSQL định kỳ + script deploy một lệnh	T6 14/05

Sprint K · 17/05 – 30/05

Người	Mã	Việc	Hạn
Hùng	H12	● Chạy đo trên tập 500 mẫu + ma trận nhầm lẫn + danh sách case sai	T6 28/05
Khải	K11	● Deploy toàn hệ thống lên VPS chạy HTTPS, chạy thử end-to-end từ máy ngoài	T6 28/05
Kiên	R10 · R11	(P2 — làm nếu kịp) Trợ lý hỏi đáp hoặc quiz nhận biết lừa đảo	T6 28/05
Thắng	T12	Chia sẻ kết quả qua link công khai có hạn + xuất PDF (worker chạy bất đồng bộ)	T6 28/05

Sprint L · 31/05 – 13/06

Người	Mã	Việc	Hạn
Cả nhóm	—	● Rà soát toàn bộ P0 và P1 — lập bảng đối chiếu đã xong / còn nợ / quyết định cắt	T6 11/06
Cả nhóm	—	Dọn nợ kỹ thuật, trả nợ những nhóm còn dở	T6 11/06

Sprint L là điểm ra quyết định quan trọng. Từ đây trở đi không nhận thêm việc mới. Cái gì chưa xong tới ngày 11/06 thì hoặc làm nốt trong GD5, hoặc cắt hẳn theo thứ tự ở mục 8 — không để trôi.

GIAI ĐOẠN 5 · Hoàn thiện và đóng băng

14/06 → 04/07/2027 · 3 tuần

Ngày	Ai	Việc	Bảng chứng
14/06 – 27/06	Cả nhóm	Hoàn thiện phần còn dở đã chốt ở Sprint L. Không nhận việc mới	Bảng nợ về 0 hoặc đã đánh dấu "cắt"
T6 02/07	Cả nhóm	● FEATURE FREEZE — từ đây chỉ sửa lỗi	PR thêm tính năng bị từ chối
03/07 – 04/07	Cả nhóm	Chốt danh sách lỗi còn lại, phân công sửa	Bảng lỗi có người phụ trách

GIAI ĐOẠN 6 · Kiểm thử, đo đạc và viết báo cáo

05/07 → 29/08/2027 · 8 tuần

Khoảng	Ai	Việc	Hạn
05/07 – 18/07	Cả nhóm	Kiểm thử hồi quy toàn hệ thống theo mọi kịch bản nghiệm thu M2–M6 + kịch bản MVP	● T6 16/07 — lỗi mức P0 bằng 0
19/07 – 01/08	Hùng	Chạy lại toàn bộ đo Precision/Recall/F1 trên bản cuối, chốt số liệu đưa vào báo cáo	T6 30/07
19/07 – 01/08	Từng người	Viết chương báo cáo của mình (<i>4 chương, xem mục 5</i>)	● T6 30/07 — bản nháp chương
02/08 – 15/08	Cả nhóm	Ghép 4 chương, thống nhất thuật ngữ và ký hiệu, dựng bản PDF v1	● T6 13/08
16/08 – 22/08	Cả nhóm	Sửa theo góp ý giảng viên	T6 20/08
23/08 – 29/08	Khải	Deploy bản cuối lên VPS, kiểm tra chạy ổn định 3 ngày liên tục	● T4 25/08
23/08 – 29/08	Cả nhóm	● NỘP BẢN CUỐI — code trên main , hệ thống chạy HTTPS, báo cáo PDF	T6 27/08

Phân chia 4 chương báo cáo:

Chương	Người	Nội dung
Chấm điểm, rule engine và lớp AI	Hùng	H09–H12: chuẩn hoá tiếng Việt, mô hình rule, lớp LLM, số liệu Precision/Recall
URL, bảo mật mạng, hạ tầng và vận hành	Khải	K01–K12: SSRF guard, typosquatting, threat intel, Docker, CI/CD
Rule Admin, tri thức và trải nghiệm người dùng	Kiên	R01–R12 + T04, T08: phân tích văn bản, quản trị rule, taxonomy, a11y
Cộng đồng, quản trị và ứng dụng mobile	Thắng	T01–T12: tra cứu thực thể, báo cáo cộng đồng, kiểm duyệt, QR, mobile

GIAI ĐOẠN 7 · Tập bảo vệ

30/08 → 19/09/2027 · 3 tuần

Khoảng	Việc	Hạn
30/08 – 05/09	Bộ slide + phân vai thuyết trình + chuẩn bị video demo dự phòng	T6 03/09
06/09 – 12/09	Tập bảo vệ đủ 3 lượt có bấm giờ; lập 30 câu hỏi phản biện dự kiến kèm câu trả lời	T6 10/09
13/09 – 19/09	● BẢO VỆ (dự kiến ~15/09/2027)	—

Video demo dự phòng là bắt buộc. Nếu mạng hỏng hoặc VPS chết đúng lúc bảo vệ mà không có video thì mất trắng phần demo — phần dễ ghi điểm nhất.

5. Mười hai deadline cứng của cả dự án

#	Ngày	Người	Việc	Ai bị ảnh hưởng nếu trễ
1	09/09/2026	Hùng	Mock auth	Cả 3 người còn lại — 25/48 nhóm bị chặn
2	10/09/2026	Cả nhóm	Chốt 12 hợp đồng API	Mọi cặp làm việc chéo
3	25/09/2026	Hùng	H02 đăng nhập thật	T10 của Thắng, mốc M2
4	02/10/2026	Hùng	H04 RBAC	Toàn bộ phần admin của GD2
5	23/10/2026	Khải	K02 + bộ test tấn công	Điểm bảo mật hội đồng chắc chắn sẽ hỏi
6	30/10/2026	Cả nhóm	DEMO MVP	Mốc cam kết với giảng viên
7	13/11/2026	Kiên ^Δ	T04 phần lỗi	T05, T06 của Thắng và K08 của Khải
8	18/12/2026	Cả nhóm	Nghiệm thu M5 + M6 — vòng dữ liệu khép kín	Toàn bộ giá trị nghiệp vụ của hệ thống
9	19/03/2027	Hùng + Kiên	500 mẫu gán nhãn	Toàn bộ chương đánh giá của báo cáo
10	11/06/2027	Cả nhóm	Rà soát P0 / P1 , chốt cất gì	Chất lượng bản nộp
11	02/07/2027	Cả nhóm	Feature freeze	Thời gian còn lại cho kiểm thử
12	27/08/2027	Cả nhóm	Nộp bản cuối	Buổi bảo vệ

6. Deadline gom theo từng người

6.1. Hùng — Định danh, bảo mật, lỗi chấm điểm & AI

Hạn	Mã	Sản phẩm
● 09/09/2026	mock auth	Mock auth <code>AUTH MOCK=true</code>
11/09/2026	—	Hợp đồng JWT trong <code>contracts/openapi/auth.yaml</code>
18/09/2026	H01	Đăng ký + BCrypt + migration <code>users</code>
● 25/09/2026	H02	Đăng nhập, refresh rotation, đăng xuất, circuit breaker
● 02/10/2026	H04	RBAC + chặn <code>/v1/admin/*</code> + middleware Next.js
09/10/2026	H07	Rate limit + Idempotency-Key
16/10/2026	H08	Che PII trong log + xoá lịch sử quét
23/10/2026	H05	Audit log append-only + <code>X-Request-Id</code>
13/11/2026	H03	Hồ sơ + đổi mật khẩu
27/11/2026	H12	Cấu trúc dataset + 100 mẫu
11/12/2026	H10	Nạp rule từ DB + cache Redis
(nhịp chậm)	H12	300 mẫu — mốc mềm 21/02/2027
05/03/2027	H12	400 mẫu
● 19/03/2027	H12	500 mẫu
02/04/2027	H11	<code>LlmProvider</code> + <code>ai.enabled</code> + JSON Schema
● 16/04/2027	H11	Che PII trước khi gửi ra API ngoài
30/04/2027	H11	Evidence <code>source:"llm"</code> tràn ±15 + fallback
14/05/2027	H12	Script đo P/R/F1 ba cấu hình
● 28/05/2027	H12	Số liệu + ma trận nhầm lẫn + phân tích case sai
30/07/2027	H12	Đo lại trên bản cuối + chương báo cáo

6.2. Khái — URL, mạng, threat intel & vận hành

Hạn	Mã	Sản phẩm
11/09/2026	K11	Mono-repo + <code>docker-compose.yml</code> + Dockerfile
17/09/2026	K11	<code>/health</code> + <code>/ready</code> trên cả 3 service
18/09/2026	K12	GitHub Actions chạy test, chặn merge khi đỏ
25/09/2026	K01	Chuẩn hoá URL + tách thành phần
02/10/2026	K01	<code>POST /v1/scan/url</code> + cache + dấu hiệu cơ bản
09/10/2026	K01	Trang kết quả URL trên web
16/10/2026	K02	Chặn dải IP nội bộ + DNS resolve trước
● 23/10/2026	K02	Kiểm tra IP mỗi redirect + bộ test tấn công
29/10/2026	K11	Deploy MVP lên staging
13/11/2026	K03 · K04	Chuỗi chuyển hướng + SSL/TLS
27/11/2026	K05	Parse HTML, form, input nhạy cảm
11/12/2026	K08	Whitelist/blacklist + audit log
05/03/2027	K06	Typosquatting nâng cao
19/03/2027	K07	Nạp threat intel + phiên bản dataset
02/04/2027	K09	Bảng chứng HTML + ảnh chụp trang
16/04/2027	K12	Lint + độ phủ + log JSON
30/04/2027	K11	<code>docker-compose.prod.yml</code> + Nginx + TLS
14/05/2027	K11	Sao lưu/phục hồi PostgreSQL + script deploy
● 28/05/2027	K11	Deploy VPS chạy HTTPS
● 25/08/2027	K11	Deploy bản cuối, chạy ổn định 3 ngày

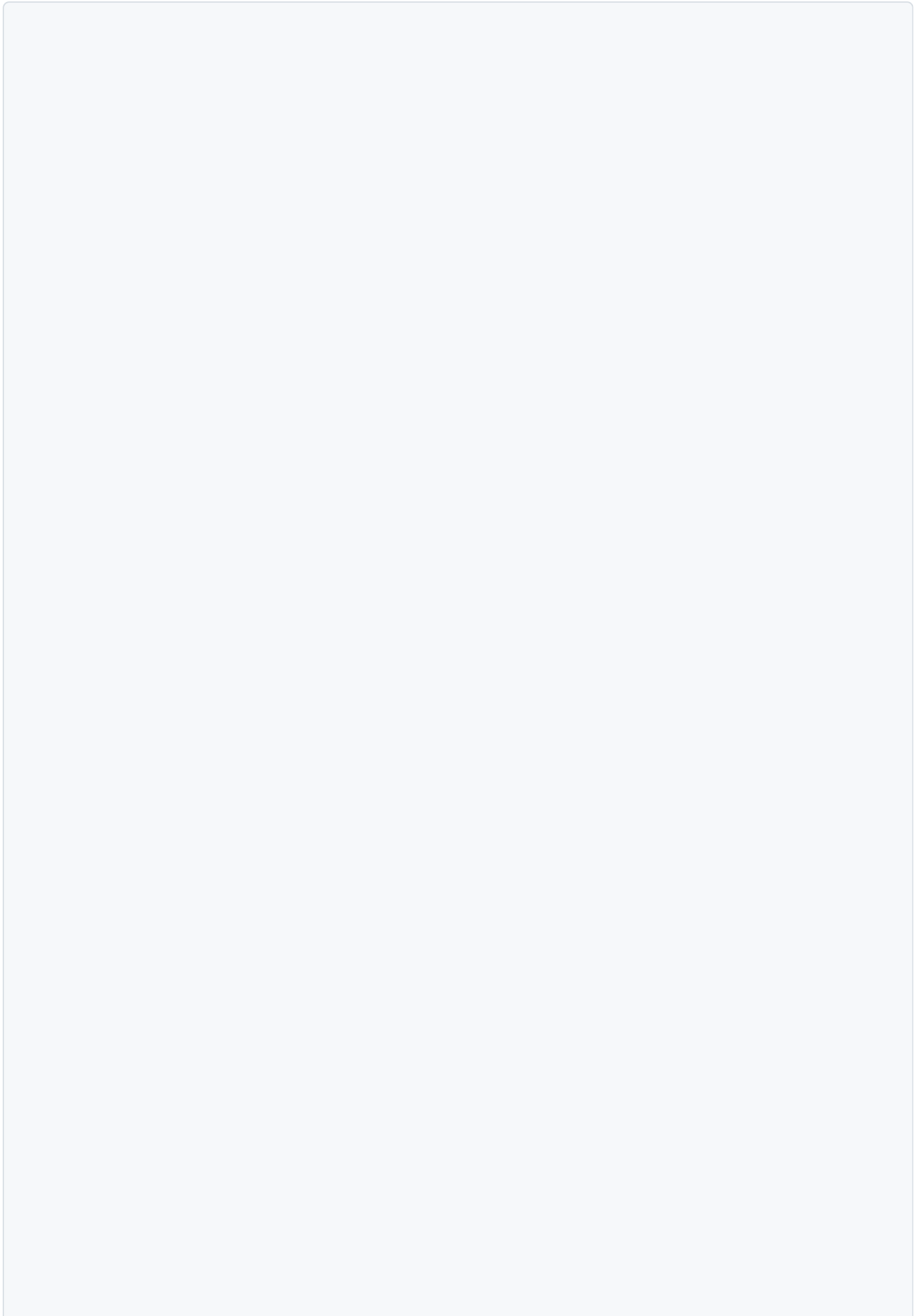
6.3. **Kiên — Văn bản, rule, Risk Entity & dashboard**

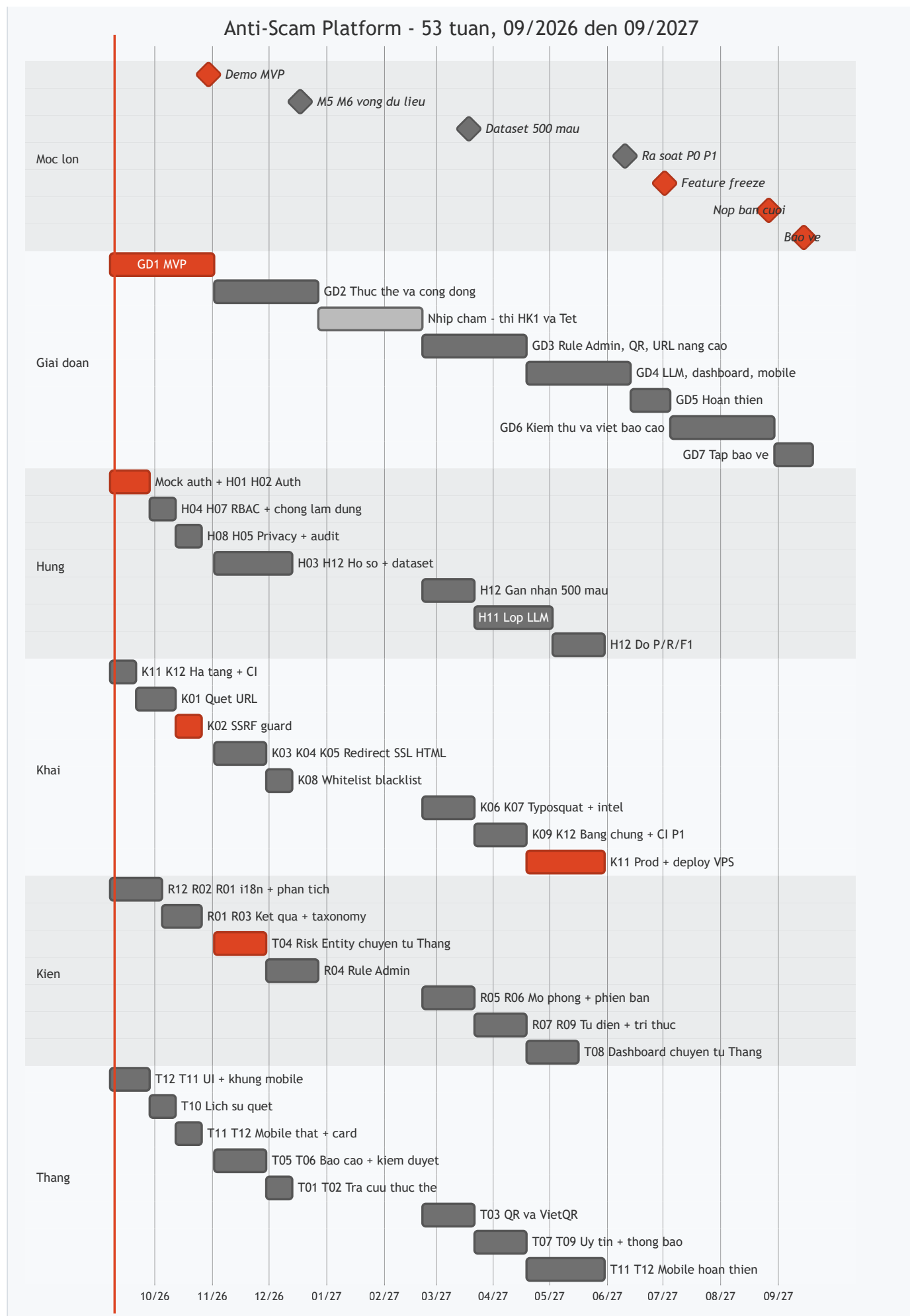
Hạn	Mã	Sản phẩm
11/09/2026	R12	i18n + bảng màu/biểu tượng WCAG AA
18/09/2026	R02	Trích xuất thực thể qua <code>/internal/extract</code>
25/09/2026	R01	6 nhóm từ khoá + trang quét văn bản trên web
02/10/2026	R01	Đánh dấu đoạn văn bản đã kích hoạt rule
09/10/2026	R02	Hiển thị thực thể đã trích xuất trong kết quả
16/10/2026	R03	Taxonomy + gán nhãn loại lừa đảo
23/10/2026	R12	Rà soát a11y toàn bộ trang đã có
 13/11/2026 	T04	Bảng <code>risk_entities</code> + API + <code>upsertFromReport()</code>
27/11/2026 	T04	Trang admin quản lý entity
11/12/2026	R04	Bảng <code>risk_rules</code> + <code>rule_conditions</code>
18/12/2026	R04	Trang admin rule + audit log
05/03/2027	R05	Preview rule + sandbox UI
19/03/2027	R06 · H12	Phiên bản bộ rule · hỗ trợ gán nhãn 150 mẫu
02/04/2027	R07	Từ điển từ khoá qua admin
16/04/2027	R09	Thư viện kiến thức chống lừa đảo
30/04/2027 	T08	Dashboard phần 1
14/05/2027 	T08	Dashboard hoàn thiện
28/05/2027	R10 · R11	<i>(P2 — nếu kịp)</i> Trợ lý hỏi đáp hoặc quiz
30/07/2027	—	Chương báo cáo

6.4. Thắng — Tra cứu, cộng đồng, kiểm duyệt & mobile

Hạn	Mã	Sản phẩm
11/09/2026	T12	<code>RiskResultCard</code> trên dữ liệu giả
18/09/2026	T11	Khung mobile Expo + 4 tab + Secure Storage
25/09/2026	T11	Màn hình kết quả mobile
02/10/2026	T10	Lịch sử quét + <code>GET /v1/scan/{scanId}</code> trả <code>404</code>
09/10/2026	T10 · T12	Lọc lịch sử · bằng chứng mở rộng/thu gọn
16/10/2026	T11	Mobile dùng auth thật
23/10/2026	T12	<code>RiskResultCard</code> dùng chung thật giữa web và mobile
13/11/2026	T05	<code>POST /v1/reports</code> + rate limit + nút gửi
27/11/2026	T06	Kiểm duyệt: 6 trạng thái + hàng đợi + duyệt → upsert
11/12/2026	T01 · T02	Tra SĐT + tra số tài khoản + cache 15'
05/03/2027	T03	<code>POST /v1/scan/qr</code> + parse VietQR
19/03/2027	T03	QR chứa URL qua SSRF guard + giải mã từ ảnh
02/04/2027	T07	Uy tín người báo cáo + chống spam
16/04/2027	T09	Thông báo trong ứng dụng
30/04/2027	T11	QR camera giải mã trên thiết bị
14/05/2027	T11	Share Target từ Zalo/Messenger/SMS
28/05/2027	T12	Chia sẻ link công khai + xuất PDF
30/07/2027	—	Chương báo cáo

7. Sơ đồ tổng thể





8. Khi trễ hạn thì cắt gì

Thứ tự cắt, từ cắt trước tới cắt sau. **Không cắt theo cảm tính giữa lúc gấp.**

Thứ tự	Cắt cái gì	Vì sao cắt được
1	Toàn bộ P2 còn lại	Đã có chỗ trong chương "Hướng phát triển" của báo cáo
2	R10 trợ lý hỏi đáp, R11 quiz, K10 extension	Không nằm trên đường găng, không ai phụ thuộc
3	T09 thông báo email, K09 ảnh chụp trang, T12 xuất PDF	Là tiện ích, không phải nghiệp vụ lõi
4	R05 mô phỏng rule, R06 phiên bản rule	Rule Admin vẫn dùng được khi thiếu
5	H06 bảo mật nâng cao, T07 uy tín người báo cáo	Không ảnh hưởng luồng demo
6	T08 dashboard	Số liệu có thể trình bày bằng truy vấn SQL lúc bảo vệ
7	H11 lớp LLM	<code>ai.enabled=false</code> — hệ thống vẫn chạy đủ (NT-5). Cắt cái này là mất một phần trọng tâm học thuật, chỉ cắt khi hết đường

Không được cắt trong mọi trường hợp: toàn bộ 13 nhóm MVP, cộng T04, T05, T06, T01, T02, R04, và H12 phần đo Precision/Recall. Đây là khung tối thiểu để hệ thống có nghiệp vụ và để báo cáo có nội dung đánh giá.

9. Bảng theo dõi tiến độ

Copy vào biên bản standup. Trong GD1 điền hằng tuần; từ GD2 điền mỗi 2 tuần.

Người	Việc kỳ trước	Xong?	Việc kỳ này	Đang bị ai chặn	Rủi ro trễ
Hùng		☐			
Khải		☐			
Kiên		☐			
Thắng		☐			

Quy ước cột "Xong?": chỉ tick khi đã merge vào `main`, CI xanh, **và** đã nộp Báo cáo tính năng theo **chuẩn báo cáo code**. "Code chạy trên máy em" không phải là xong.

Người soạn: Hùng · Ngày 2026-09-07 · Chờ nhóm xác nhận 4 giả định ở mục 0